



PLANTA FOTOVOLTAICA TENO UNO 9 MW

ANEXO 2.2 CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Letizia Vecchi Benedetti".

Letizia Vecchi Benedetti
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	1
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	1
3	METODOLOGÍA.....	1
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	1
3.2	TRABAJO DE GABIENTE	1
3.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	2
3.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	2
3.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	3
3.2.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	4
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	6
3.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	7
4	RESULTADOS	10
4.1	VEGETACIÓN	10
4.1.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	10
4.1.2	RESULTADOS GENERALES.....	11
4.2	FLORA	17
4.2.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	17
4.2.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	18
4.2.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	4
5	CONCLUSIONES	4
6	BIBLIOGRAFÍA.....	5

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos recorridos en el AI del Proyecto.....	9
Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.....	18
Tabla N° 3: Listado de especies encontradas en el Área de Influencia.....	1

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.....	2
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	1
Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.	6
Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	7
Figura N° 5: Imagen de los transectos de muestreo desarrollados en el AI del Proyecto.	8
Figura N° 6: Mapa Vegetacional.....	16

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del ambiente de Cultivo agrícola.	12
Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente de Cultivo agrícola (2).	13
Fotografía N° 3: Aspecto general del ambiente de Vegetación de borde.	14
Fotografía N° 4: Aspecto general del ambiente de Vegetación de borde (2).	15
Fotografía N° 5: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.....	3

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Planta Fotovoltaica Teno Uno 9 MW” (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2014) y la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto “Planta Fotovoltaica Teno Uno 9 MW” se ubica, en la comuna de Teno, Provincia de Curicó, Región del Maule; y corresponde a la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica, constituida por 27.216 paneles fotovoltaicos de 395 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 9 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

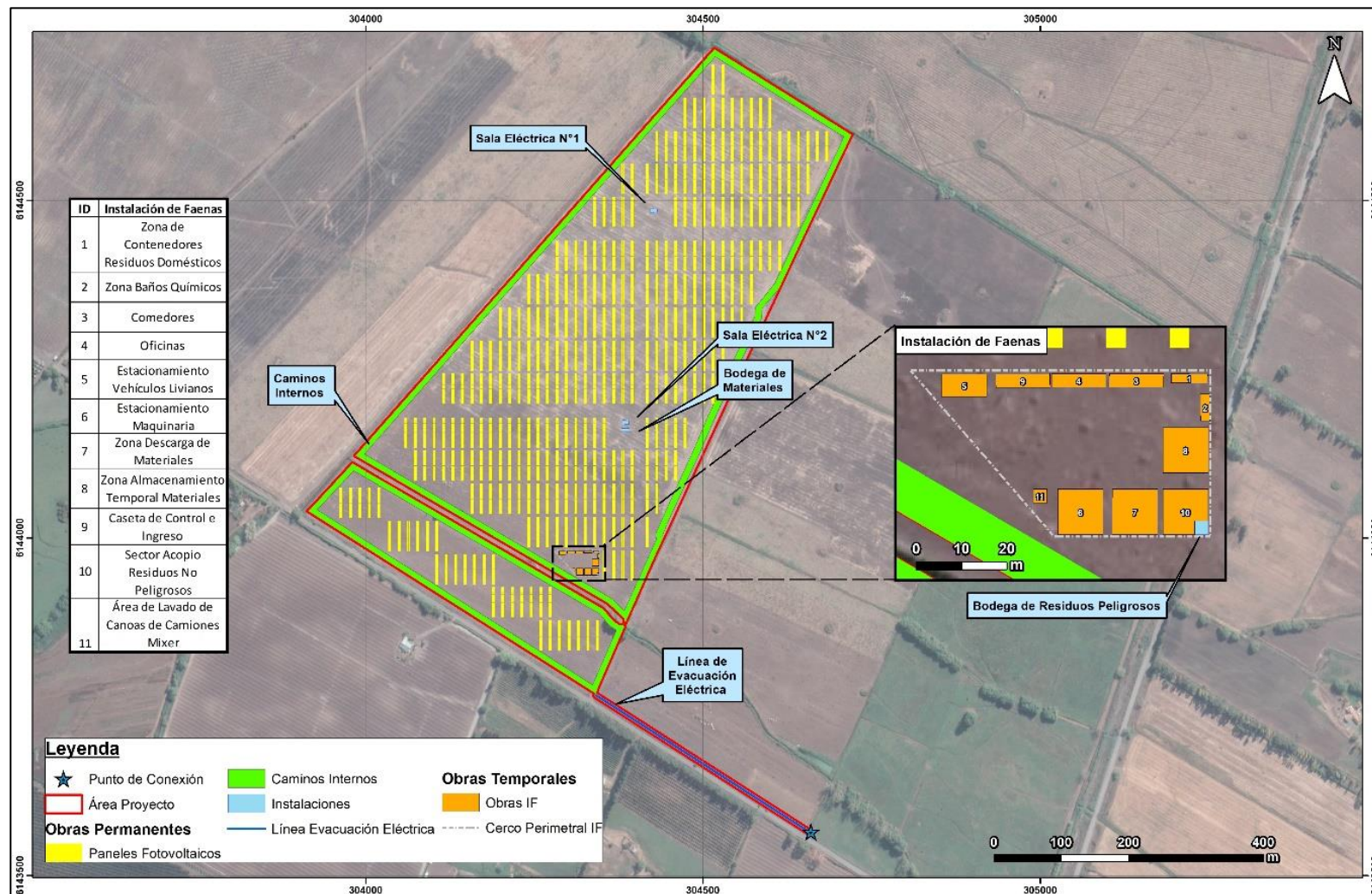
Los paneles fotovoltaicos estarán dispuestos sobre estructuras seguidor monofila a un eje Este-Oeste (móviles) y contarán con motores autoalimentados, permitiendo el aprovechamiento eficiente de la energía solar. La superficie de Planta equivale a 33,28 hectáreas, a lo cual se adiciona la implementación de una Línea de Evacuación de Media Tensión (13,2 kV), que contará con una longitud aproximada de 380 metros y una superficie aproximada de 0,30 hectáreas, la cual se conectará al “Alimentador El Quelman” correspondiente a la “Subestación Teno”, de lo que se desprende una superficie total de ocupación del Proyecto equivalente a 33,57 hectáreas.

En la figura a continuación se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto y en la Figura N° 2 se muestran las obras del mismo.

[illegible]

Los resultados de este informe incluyen un listado de todas las especies de flora presentes dentro del área de influencia del Proyecto (en adelante, “el AI”) definida, la información referente a las especies en categoría de conservación y una descripción detallada de la vegetación presente en el área mencionada.

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el AI del proyecto, durante el periodo de invierno.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del AI del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

P previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Curicó, en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre estudios aprobados que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

3.2 TRABAJO DE GABIENTE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y

estado de conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realizó *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corrobora en base al listado de Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011).

3.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

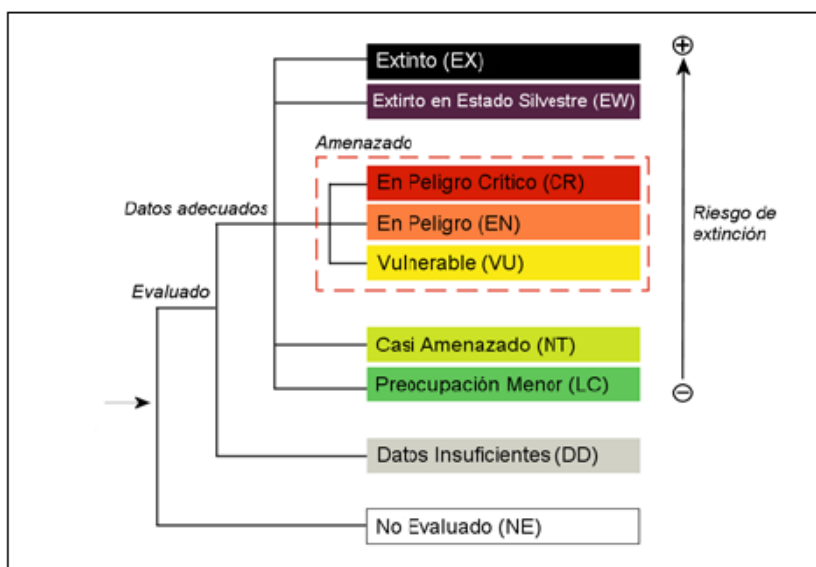
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 3). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.



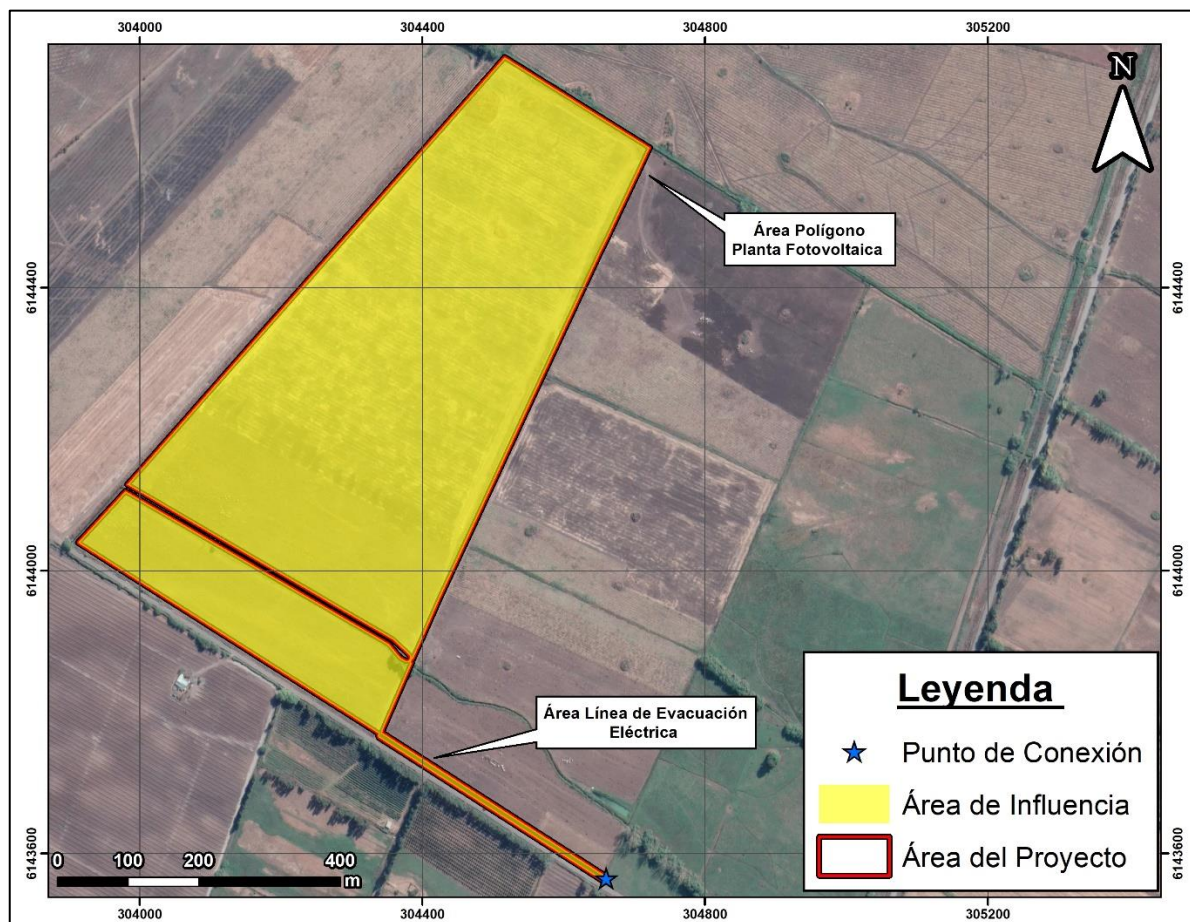
Fuente: UICN, 2012.

3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (2015) y su actualización, y la “*Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto, es decir, el área que comprende la directa ubicación de las obras, temporales y permanentes. Esta AI tiene una superficie total de 33,57 hectáreas. En la Figura N° 4 puede verse el AI del Proyecto.

Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración Propia.

3.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de invierno, fue realizada durante los días 14, 15 y 16 de agosto de 2019.

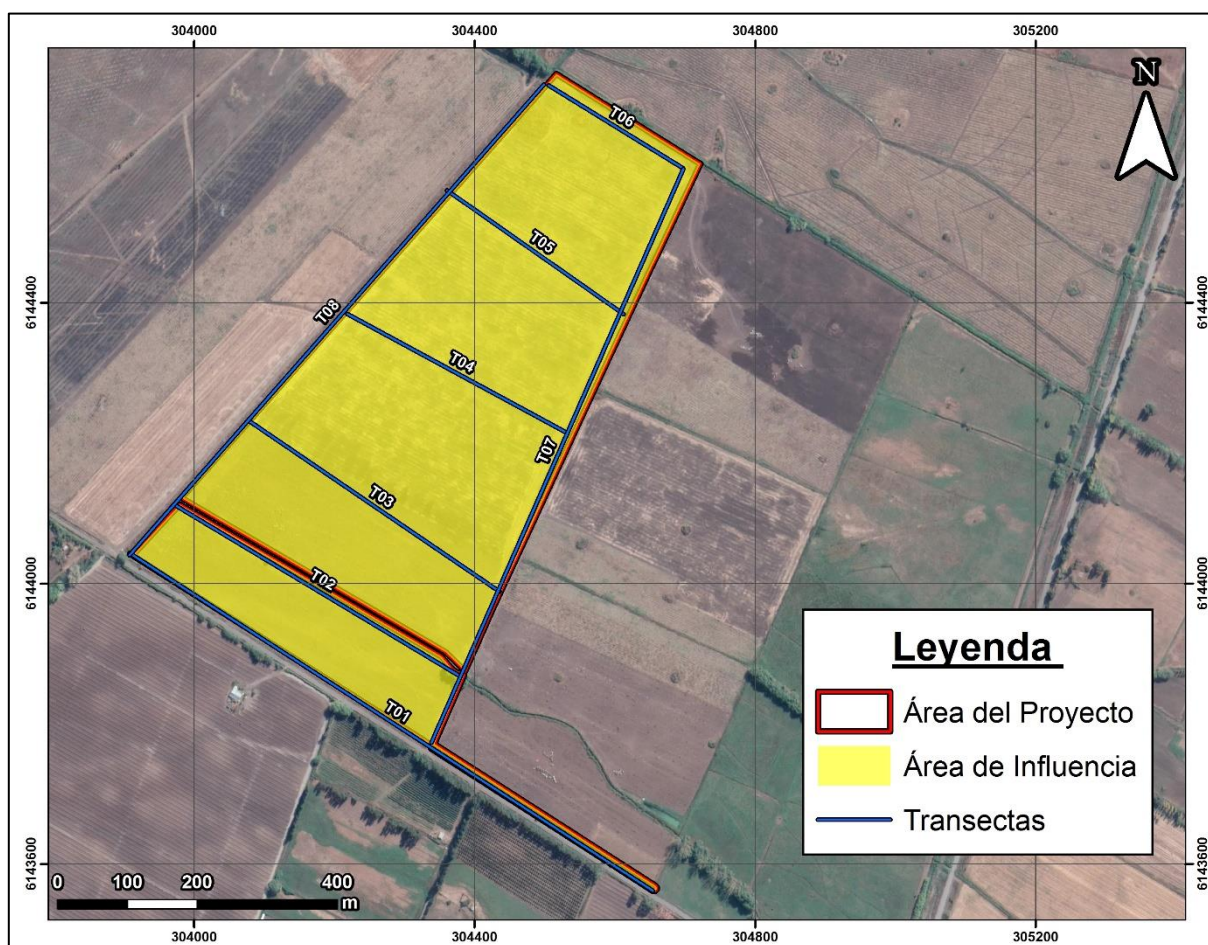
Para el análisis de flora vascular y vegetación en el polígono del parque fotovoltaico se establecieron 8 transectos de muestreo, de longitud variable (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015). Estos transectos fueron distribuidos lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor

variabilidad ambiental, dentro del AI. Cada transecto fue fotografiado y se recorrió toda su extensión, para poder observar las características generales del ambiente.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 5 y Tabla N° 1.

Figura N° 5: Imagen de los transectos de muestreo desarrollados en el AI del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos recorridos en el AI del Proyecto.

Transecto	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)				Longitud (metros)
	Inicio		Término		
	Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)	
T1	304.333	6.143.770	303.908	6.144.044	505,5
T2	303.973	6.144.112	304.378	6.143.869	472,6
T3	304.435	6.143.988	304.081	6.144.230	429,2
T4	304.219	6.144.384	304.529	6.144.216	353,0
T5	304.612	6.144.384	304.361	6.144.560	307,2
T6	304.506	6.144.710	304.696	6.144.592	224,0
T7	304.698	6.144.591	304.339	6.143.773	892,8
T8	304.499	6.144.711	303.908	6.144.040	893,6

Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 VEGETACIÓN

4.1.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro de la Región del Matorral y el Bosque Esclerófilo, la cual se caracteriza por encontrarse muy alterado en cuanto a la vegetación, al encontrarse en esta zona la mayor densidad poblacional y al ser una zona de transición climática con un relieve montañoso, presentando diferentes estados regenerativos. Predomina los arbustos altos de hojas esclerófilas, arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura. La Sub-región del mismo nombre ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, presentando formaciones vegetacionales muy heterogéneas. Son predominantes los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano.

Dentro de ésta región, el Proyecto se halla en la formación Bosque Esclerófilo Montano, el cual se encuentra en el llano central, ubicándose solamente en laderas bajas y en los piedmont andinos. Esta formación ha sido probablemente en gran parte de su extensión por los cultivos (Gajardo 1994). Las comunidades vegetales más representativas son: *Persea lingue* – *Luma chequen*, *Lithrea caustica* – *Azara integrifolia*, *Colletia spinosa* – *Baccharis rhomboidalis*, y la de *Colliguaja salicifolia*. Secundariamente, se encuentran las asociaciones *Acacia caven* – *Lithrea caustica* y *Lithrea caustica* – *Peumus boldus*.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Mediterráneo y, dentro de éste, al Bioclima Mediterráneo Pluviestacional.

De acuerdo a este mismo autor, el área de estudio del proyecto se encuentra dentro del piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*. Este piso se encuentra dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. El estrato arbustivo está conformado, principalmente, por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Rteanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en el estrato herbáceo (Luebert & Pliscoff 2017).

La composición florística de este piso es la siguiente: *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *B. rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cummingii*, *Clinopodium gilliesii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Sophora macrocarpa* (Luebert & Pliscoff 2017).

Este piso se encuentra en las laderas orientales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia, de las regiones de O'Higgins, Maule y el norte del Biobío, desde el nivel del mar hasta los 600 metros de altitud, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior hiperoceánico y oceánico (Luebert & Pliscoff 2017).

4.1.2 RESULTADOS GENERALES

La vegetación identificada dentro del AI, corresponde a un campo agrícola, en donde se cultiva la especie *Hordeum vulgare* (cebada). Además de esta especie, también se encuentran muchas otras que suelen estar asociadas a los campos de cultivo, la mayoría de las cuales son invasoras, como por ejemplo *Picris echinoides*, *Conium maculatum*, *Brassica rapa*, *Plantago lanceolata*, *Hypochaeris radicata* y numerosas poáceas. Estos campos de cultivo se encuentran rodeados por caminos y algunos canales de regadío, en donde la vegetación es similar, pero posee especies exclusivas de allí.

De esta manera, se pueden describir dos ambientes: Cultivo agrícola y Vegetación de borde.

1. Cultivo agrícola: Corresponde a un campo de cultivo de *Hordeum vulgare*, bastante extenso y completamente uniforme. Con la excepción de algunos individuos de plantas invasoras, en este ambiente no se encuentran otras especies, además de la especie cultivada, que posee un porcentaje aproximado de cobertura el 90%. Ver Fotografía N° 1 y Fotografía N° 2.

Fotografía N° 1: Aspecto general del ambiente de Cultivo agrícola.



Fuente: Registro fotográfico P&A, agosto 2019.

Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente de Cultivo agrícola (2).



Fuente: Registro fotográfico P&A, agosto 2019.

2. Vegetación de borde: Corresponde a la vegetación asociada a los caminos y canales de regadío. Se compone de especies ruderales, y de algunas que son propias de ambientes húmedos, como *Veronica beccabunga* y *Typha angustifolia*, por mencionar algunas. Muchas de las especies que aquí se encuentran son invasoras, como por ejemplo *Sylibum marianum*, *Vicia villosa*, *Holcus lanatus* y *Erodium cicutarium*. Ver Fotografía N° 3 y Fotografía N° 4.

Fotografía N° 3: Aspecto general del ambiente de Vegetación de borde.



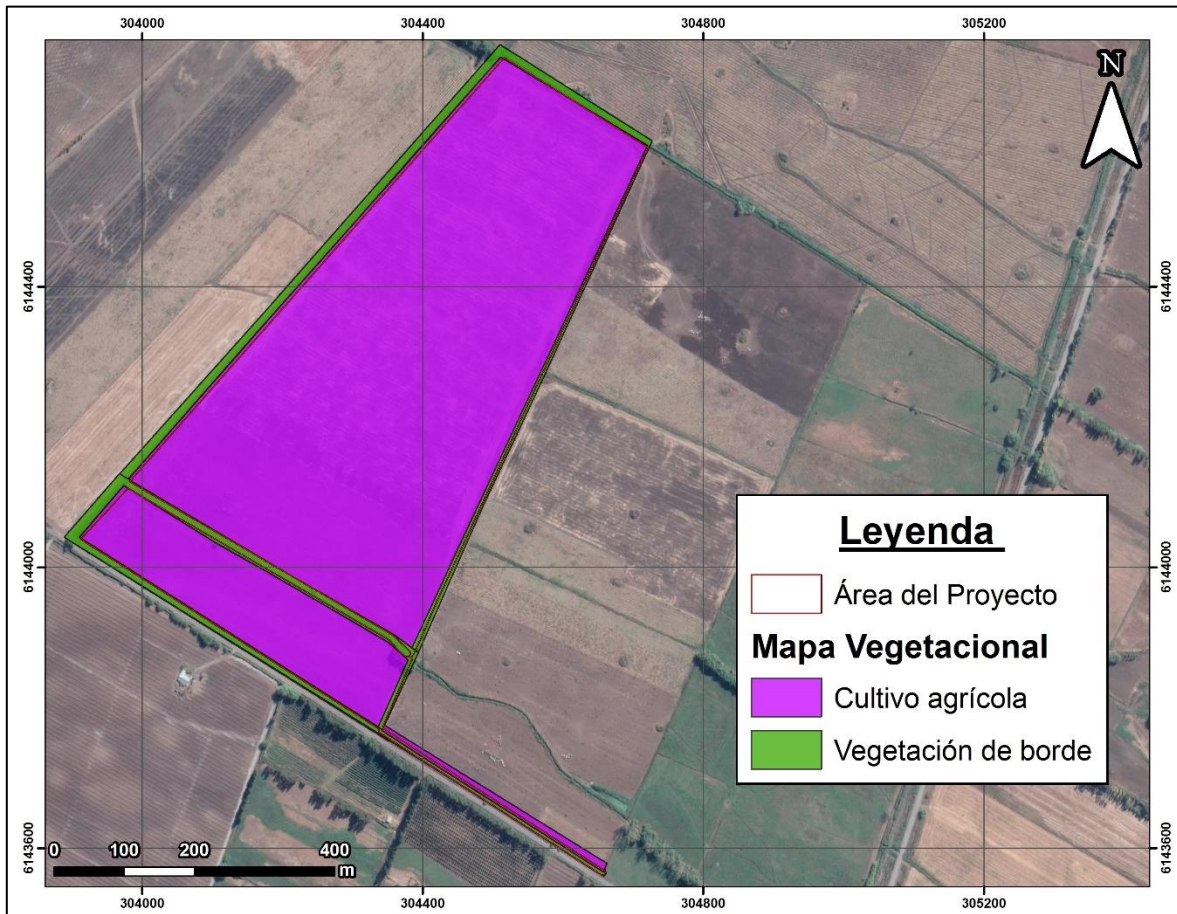
Fuente: Registro fotográfico P&A, agosto 2019.

Fotografía N° 4: Aspecto general del ambiente de Vegetación de borde (2).



Fuente: Registro fotográfico P&A, agosto 2019.

Figura N° 6: Mapa Vegetacional.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

4.2 FLORA

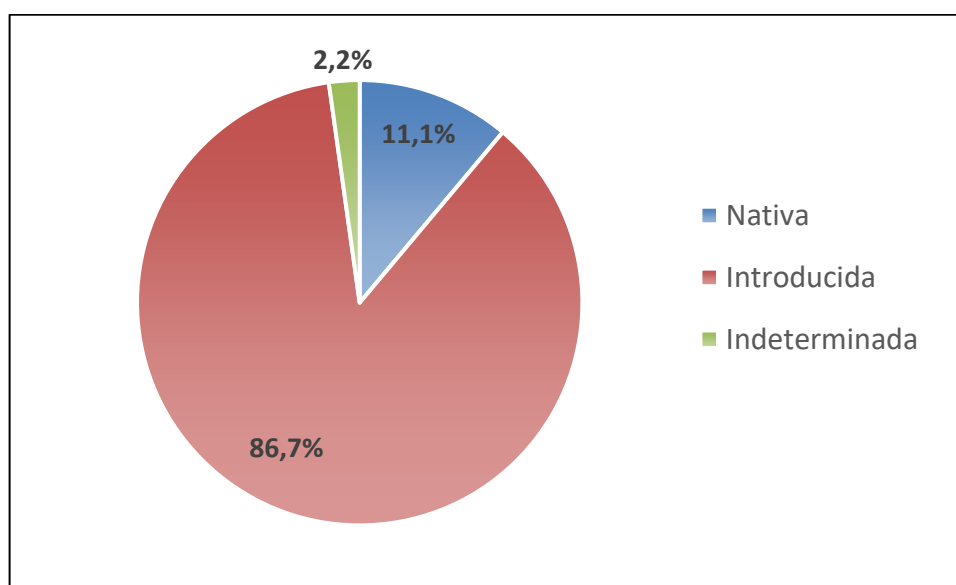
Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 45 taxa (Tabla N° 2; ejemplos en Fotografía N° 6), pertenecientes a la División Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas fueron Asteraceae y Poaceae, con 6 especies cada una. En la Tabla N° 3 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

De la totalidad de los taxa registrados, uno fue identificado hasta el nivel de Género (*Solanum* sp.) pues fue imposible conocer la especie debido a la falta de estructuras reproductivas necesarias para su identificación. El motivo de esto puede ser que las campañas de muestreo no coincidieron con la época reproductiva de aquellas especies o porque los ejemplares hallados no se encontraban en condiciones óptimas.

4.2.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (39), con un 86.7%, seguida de las nativas (5), que representan el 11.1% del total, y finalmente, una especie que corresponde a la no identificada, la cual posee un origen desconocido (2.2%). Ver Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

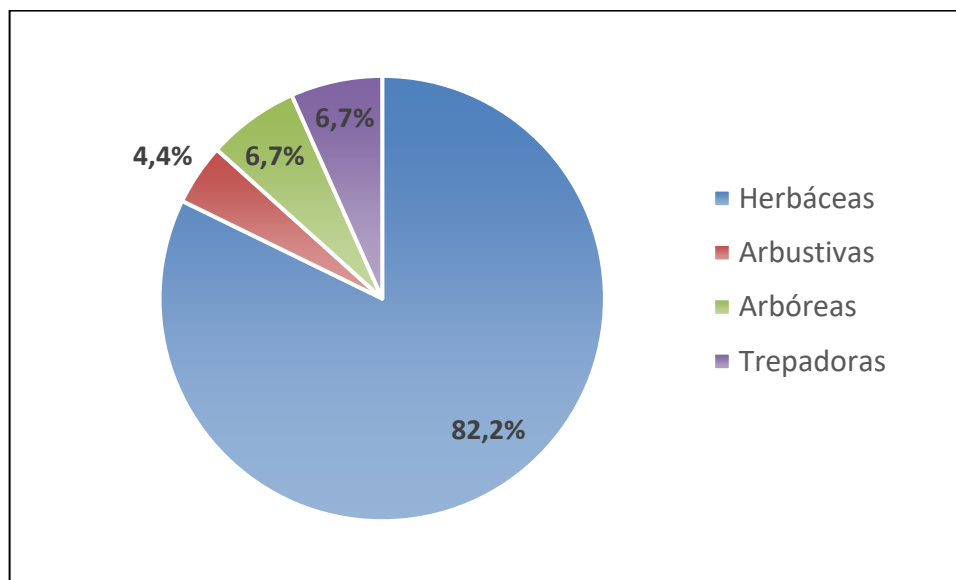


Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (37), con un 82.2%, luego las arbóreas (3), con un 6.7%, y trepadoras, con el mismo número y, finalmente, las arbustivas con 2 especies, lo que representa el 4.4% del total (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente Tabla N° 2 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativas	Introducidas	Indeterminada	
Herbáceas	2	35	0	39
Arbustivas	0	1	1	2
Arbóreas	2	1	0	3
Trepadoras	1	2	0	3
TOTAL	5	39	1	45

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 3: Listado de especies encontradas en el Área de Influencia.

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbácea	I
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Herbácea	I
		<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardillo, cardo cabrero, zambombero, azotacristos	Herbácea	I
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Herbácea	I
		<i>Picris echioides</i> L.	Buglosa	Herbácea	I
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio, nilhue chico	Herbácea	I
		<i>Silybum marianum</i> L.	Cardo Mariano	Herbácea	I
		<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Herbácea	I
	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> L.	Bolsa del pastor	Herbácea	I
		<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Mastuerzo amargo	Herbácea	I
		<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistro, falso yuyo	Herbácea	I
	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Quilloi-quilloi, bocado de gallina	Herbácea	I
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Trepadora	I
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	N
	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoa, Pichoga	Herbácea	I
		<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo de castilla	Arbórea	I
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
		<i>Lotus corniculatus</i> L.	Alfalfa chilota, lotera	Herbácea	I
	Fabaceae	<i>Vicia villosa</i> Roth	Arvejilla	Trepadora	I
		<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Fosforito	Herbácea	I
		<i>Erodium cicutarium</i> (L) L'Her. Ex Aiton	Alfilerillo	Herbácea	I
		<i>Geranium berteroanum</i> Colla	Core-core	Herbácea	N
	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva	Herbácea	I
	Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Herbácea	I
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Herbácea	I

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen
		<i>Veronica beccabunga</i> L.	Verónica acuática, becabunga	Herbácea	I
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M.Johnst.	Quilo, voqui negro, mollaca	Trepadora	N
		<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto del pollo	Herbácea	I
		<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbácea	I
		<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I
		<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	Herbácea	I
	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Herbácea	I
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbustiva	I
	Solanaceae	<i>Solanum</i> sp.	Tomatillo	Arbustiva	-
	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> H.B.K.	Verbena	Herbácea	I
Magnoliophyta / Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam	Cortadera, Lleivun	Herbácea	I
	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Herbácea	I
		<i>Hordeum vulgare</i> L.	Cebada	Herbácea	I
		<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	Herbácea	I
		<i>Poa annua</i> L.	Piojillo, pasto de la perdiz, pasto de las liendres	Herbácea	I
		<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgo de Alepo	Herbácea	I
		<i>Zea mays</i> L.	Maíz, choclo	Herbácea	I
	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Totora, junco	Herbácea	N

Fuente: Elaboración propia.

Abreviaturas: N = Nativa, I = Introducida, "-" = Indeterminado.

Fotografía N° 5: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.

	
<i>Picris echioides</i>	<i>Plantago lanceolata</i>
	
<i>Euphorbia peplus</i>	<i>Cardamine hirsuta</i>
	
<i>Maytenus boaria</i>	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
	
<i>Sylibum marianum</i>	<i>Brassica rapa</i>

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

4.2.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de taxa registrados (45), 5 son nativos, y ninguno de ellos se encuentra clasificado en alguna categoría de conservación.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se encuentra, desde el punto de vista vegetacional, completamente degradada, lo cual se evidencia con el hecho de que el uso del suelo es exclusivamente agrícola. Además, las especies introducidas son muy abundantes, correspondiendo casi a la totalidad de la flora hallada, salvo por algunos individuos aislados de especies nativas.

Con respecto a la flora encontrada, el mayor porcentaje de especies corresponde a especies introducidas (más del 85%), con un pequeño porcentaje de especies nativas y ninguna especie endémica. De la misma forma, en el contexto del hábito de crecimiento, el mayor porcentaje de representación lo poseen las especies herbáceas (sobre el 80%). Además, se encontraron 2 especies arbustivas, 3 arbóreas y 3 trepadoras.

En relación a la clasificación de especies según categoría de conservación, ninguna de las especies halladas se encuentra clasificada, y tampoco protegida por regulaciones especiales. Esto también sucede con los tipos de vegetación.

En conclusión, el área de influencia del Proyecto no posee singularidades, desde el punto de vista vegetacional ni florístico. No hay formaciones vegetacionales particulares ni especies de flora protegidas o reguladas por la legislación ambiental vigente.

6 BIBLIOGRAFÍA

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37: 21-55. Zurich.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Hechenleitner, P., M. Gardner, P. Thomas, C. Echeverría, B. Escobar, P. Brownless & C. Martínez (2005) Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188 p.

Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

- Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en septiembre de 2019).
- Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.
- Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.
- Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).